**Semestre 1**

# Devoir libre n° 1

| Nom et prénom : ..... | Classe : ..... | À rendre le : ..... |
|---|---|---|

## Exercice 1 Propositions et quantificateurs

**1.** Préciser la valeur de vérité (*vraie* ou *fausse*) de chacune des propositions suivantes :

① « 25 est un multiple de 4 » .....

② « $-\dfrac{6}{3} \in \mathbb{Z}$ » .....

③ « $\mathbb{Q} \subset \mathbb{D}$ » .....

④ « $\exists x \in \mathbb{R} :\ |x| \leqslant 0$ » .....

⑤ « $\forall n \in \mathbb{N} :\ n^2 \neq 2$ » .....

**2.** On considère la fonction propositionnelle $P(x)$ : « $3x - 12 \geqslant 0$ », où $x \in \mathbb{R}$.

➠ $P(5)$ est une proposition ..... car .....

➠ $P(1)$ est une proposition ..... car .....

➠ $P(x)$ est vraie pour tout $x$ de l'intervalle .....

**3.** Traduire en écriture symbolique :

① « Le carré de tout nombre réel est positif ou nul. » .....

② « Il existe un nombre entier naturel dont le triple vaut 21. » .....

**4.** Traduire en langage courant, puis donner la valeur de vérité :

① « $\forall x \in \mathbb{R} :\ x + 0 = x$ » .....

② « $\exists x \in \mathbb{R} :\ x^2 = -9$ » .....

## Exercice 2 Opérations logiques et négation

**1.** Soient $P$ et $Q$ deux propositions. Compléter la table de vérité suivante.

| $P$ | $Q$ | $\overline{P}$ | $(\overline{P} \vee Q)$ | $(P \Rightarrow Q)$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 1 | 0 | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 0 | 1 | ⋯ | ⋯ | ⋯ |
| 0 | 0 | ⋯ | ⋯ | ⋯ |

Que remarque-t-on ? Quelle propriété du cours retrouve-t-on ?

.....

.....

**2.** On considère les propositions $A$ : « 12 est divisible par 3 » et $B$ : « $12 < 10$ ».
Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes, en justifiant :

➠ $(A \wedge B)$ .....

➠ $(A \vee B)$ .....

➠ $(B \Rightarrow A)$ .....

➠ $(A \Leftrightarrow B)$ .....

**3.** Écrire la négation de chacune des propositions suivantes :

① « $\forall n \in \mathbb{N} :\ 2n+1$ est impair » .....

② « $\exists x \in \mathbb{R} :\ x^2 < 0$ » .....

③ « 5 est impair et $5 > 8$ » .....

④ « $x = -2 \Rightarrow x^2 = 4$ » .....

**4.** On considère l'implication « $x = -2 \Rightarrow x^2 = 4$ », où $x \in \mathbb{R}$.

➠ Écrire sa réciproque : .....

➠ Cette réciproque est-elle vraie ? Justifier. .....

## Exercice 3 Types de raisonnement

Pour chaque question, préciser le type de raisonnement utilisé, puis rédiger la démonstration.

① Montrer que la proposition « $\exists x \in \mathbb{R} :\ 4x - 3 = 9$ » est vraie.
Type de raisonnement : .....

.....

.....

② Montrer que la proposition « Tout nombre entier naturel pair est un multiple de 4 » est fausse.
Type de raisonnement : .....

.....

.....

③ Montrer que l'équation $3n = 11$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{N}$.
Type de raisonnement : .....

.....

.....

.....

④ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $5x - 4 = 2x + 11$ en écrivant chaque étape sous la forme d'une équivalence.
Type de raisonnement : .....

.....

.....

.....

## Exercice 4 Proportions

① Les nombres 2,5 ; 4 ; 5 et 8 forment-ils, dans cet ordre, une proportion ? Justifier par le produit en croix.

.....

② Déterminer la quatrième proportionnelle des nombres 6, 9 et 14.

. . . . . .

③ Déterminer la moyenne proportionnelle des nombres 5 et 20.

. . . . . .

. . . . . .

④ Déterminer le nombre réel $x$ sachant que $x$ et 4 sont inversement proportionnels à 6 et 9.

. . . . . .

. . . . . .

**Problème** Une sortie scolaire à Marrakech

Le club culturel du lycée organise une sortie de Casablanca à Marrakech pour 45 élèves.

**Partie A – La distance et la durée du trajet**

① Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,500\,000}$, la distance entre Casablanca et Marrakech mesure 16 cm. Calculer la distance réelle, en kilomètres.

. . . . . .

. . . . . .

② Le car roule à la vitesse moyenne de 80 km/h et met 3 h pour faire le trajet.
La vitesse et la durée sont-elles proportionnelles ou inversement proportionnelles ? Justifier.

. . . . . .

③ Quelle serait la durée du trajet à la vitesse moyenne de 60 km/h ?

. . . . . .

. . . . . .

**Partie B – Le carburant**

Le car consomme 30 litres de gasoil pour 100 km. La consommation est proportionnelle à la distance parcourue.

① Compléter le tableau de proportionnalité suivant.

| **Distance (km)** | 100 | 50 | 240 | ··· |
|---|---|---|---|---|
| **Gasoil (L)** | 30 | ··· | ··· | 144 |

② Le prix d'un litre de gasoil est 12,5 DH. Calculer le coût du carburant pour l'aller et le retour.

. . . . . .

. . . . . .

**Partie C – L'entrée au musée**

Le billet d'entrée au musée coûte 40 DH par élève. Les groupes bénéficient d'une réduction de 15 %.

① Calculer le prix d'un billet pour un élève du groupe.

. . . . . .

. . . . . .

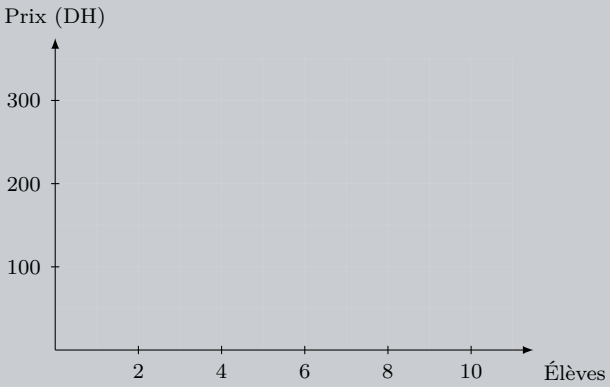
② Le prix à payer $y$ (en DH) pour $x$ élèves est donné par la fonction linéaire $f(x) = 34x$.
Calculer $f(10)$ et $f(45)$, puis interpréter $f(45)$ par une phrase.

. . . . . .

. . . . . .

③ Compléter le tableau, puis représenter graphiquement la fonction $f$ dans le repère ci-dessous.

| **Élèves** | 0 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|
| **Prix (DH)** | ··· | ··· | ··· |




④ Le club dispose d'un budget de 2000 DH pour les billets. Est-il suffisant pour les 45 élèves ? Justifier par une phrase.

. . . . . .

. . . . . .